

11.24 Reconsider Example 11.2 on the supply and demand for fish at the Fulton Fish Market. The data are in the file *fultonfish*.

- Add the variable *MIXED*, which indicates poor but not *STORMY* weather conditions, to the supply equation in equation (11.14). Estimate the new reduced-form equation for $\ln(PRICE)$, adding the variable *MIXED* to equation (11.16). Is it statistically significant at the 5% level? Test the joint significance of *STORMY* and *MIXED*. Is the resulting *F*-value greater than 10?
- Estimate the demand equation using *STORMY* and *MIXED* as IVs. Compare the coefficient estimates to those in Table 11.5.
- Test the validity of the surplus instrument using the Sargan test, discussed in Section 10.3.4.
- In the reduced-form equation in part (a), test the joint significance of the indicator variables *MON*, *TUE*, *WED*, and *THU* at the 5% level. What do you conclude? Are we now able to estimate the supply equation by 2SLS with confidence in our procedure?

(a)

$\text{Lprice_hat} = -0.35957 - 0.10825 \cdot \text{mon} - 0.06609 \cdot \text{tue} - 0.04927 \cdot \text{wed} + 0.03935 \cdot \text{thu} + 0.44634 \cdot \text{stormy} + 0.23688 \cdot \text{mixed}$

天氣變數對價格的影響

STORMY：係數為 0.44634，且 p-value 為 $1.51 \cdot 10^{-7}$ (顯著)。在暴風雨天氣下，魚價會顯著上升。

MIXED (混合天氣)：係數為 0.23688，且 p-value 為 0.00321 (顯著)。混合天氣會導致魚價上升。

(Joint Significance Test) 確認 *stormy* 與 *mixed* 是否為有效工具變數：

虛無假設 (H_0)： $\text{stormy} = \text{mixed} = 0$ (天氣變數對價格沒有影響)。

檢定統計量 (F-statistic)：16.14。

P-value： $7.857 \cdot 10^{-7}$ (遠小於 0.05)

拒絕虛無假設，天氣變數對於內生變數有顯著的解釋力，也就是說，工具變數和內生性變數具有顯著的相關性，因此滿足了工具變數須具備的條件。

```
Call:
lm(formula = lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed,
    data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.92281 -0.18819  0.00813  0.22404  0.68381

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.35957    0.07915  -4.543 1.50e-05 ***
mon          -0.10825    0.10339  -1.047 0.29753
tue          -0.06609    0.10103  -0.654 0.51446
wed          -0.04927    0.10377  -0.475 0.63591
thu           0.03935    0.10071   0.391 0.69681
stormy       0.44634    0.07921   5.635 1.51e-07 ***
mixed       0.23688    0.07851   3.017 0.00321 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3413 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.245,    Adjusted R-squared:  0.2014
F-statistic: 5.624 on 6 and 104 DF,  p-value: 4.349e-05

>
> # 檢定 stormy 與 mixed 是否聯合顯著 (這是確認工具變數是否有效的第一步)
> cat("\n(a) 天氣變數的聯合顯著性檢定：\n")

(a) 天氣變數的聯合顯著性檢定：
> print(linearHypothesis(model_rf, c("stormy = 0", "mixed = 0")))

Linear hypothesis test:
stormy = 0
mixed = 0

Model 1: restricted model
Model 2: lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed

   Res.Df  RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
1     106 15.876
2     104 12.115  2     3.7604 16.14 7.857e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

(b)

$$\text{Lquan_hat} = 8.54023 - 0.93014 \cdot \text{lprice} - 0.01190 \cdot \text{mon} - 0.52583 \cdot \text{tue} - 0.56262 \cdot \text{wed} + 0.09987 \cdot \text{thu}$$

lprice 的係數從 -1.11 變成了 -0.93，但符號（負號）是一致的，另外 p 值變得更小，足以在 1% 的顯著水準下顯著，但 table 11.5 中 lprice 的係數卻只能在 5% 之下拒絕虛無。

```
--- (b) & (c) 2SLS 需求函數分析結果 ---
> # diagnostics = TRUE 會自動跑出 Part (c) 要求的 Sargan test
> print(summary(model_demand, diagnostics = TRUE))

Call:
ivreg(formula = lquan ~ lprice + mon + tue + wed + thu | mon +
      tue + wed + thu + stormy + mixed, data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.1327 -0.4320  0.0654  0.5133  1.1798

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   8.54023    0.15661   54.533 < 2e-16 ***
lprice        -0.93014    0.35340   -2.632  0.00977 **
mon           -0.01190    0.20837   -0.057  0.95456
tue           -0.52583    0.20230   -2.599  0.01068 *
wed           -0.56262    0.20696   -2.719  0.00767 **
thu            0.09987    0.20285    0.492  0.62350

Diagnostic tests:
              df1 df2 statistic p-value
Weak instruments  2 104   16.140 7.86e-07 ***
Wu-Hausman       1 104    1.489  0.225
Sargan           1  NA    0.772  0.380
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6853 on 105 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.185,    Adjusted R-squared:  0.1462
Wald test: 4.927 on 5 and 105 DF, p-value: 0.0004317
```

TABLE 11.5 2SLS Estimates for Fish Demand

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>C</i>	8.5059	0.1662	51.1890	0.0000
<i>ln(PRICE)</i>	-1.1194	0.4286	-2.6115	0.0103
<i>MON</i>	-0.0254	0.2148	-0.1183	0.9061
<i>TUE</i>	-0.5308	0.2080	-2.5518	0.0122
<i>WED</i>	-0.5664	0.2128	-2.6620	0.0090
<i>THU</i>	0.1093	0.2088	0.5233	0.6018

(c)

Sargan test 的虛無假設是工具變數與需求函數誤差項無關

因此表中 p 值 0.38 不能拒絕虛無假設，代表所選用的工具變數具備外生性，模型設定是穩健的。

```
Diagnostic tests:
              df1 df2 statistic p-value
Weak instruments  2 104   16.140 7.86e-07 ***
Wu-Hausman       1 104    1.489  0.225
Sargan           1  NA    0.772  0.380
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6853 on 105 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.185,    Adjusted R-squared:  0.1462
Wald test: 4.927 on 5 and 105 DF, p-value: 0.0004317
```

(d)

虛無假設 (H_0)：mon = tue = wed = thu = 0（所有星期變數的係數同時為 0，即價格不隨星期改變）

對立假設 (H_1)：至少有一個星期變數的係數不為 0（價格會隨星期改變）

由於 p-value 為 0.6437，遠大於常用的顯著水準 0.05，因此**無法拒絕虛無假設**。

代表在控制了天氣因素後，**星期一至星期四對於魚類價格並沒有顯著的聯合影響**。換句話說，該魚市場的價格波動主要來自於天氣觸發的供給面變動，而非每週固定日期的需求或供給變動。

而此題無法估計供給函數，因為星期一到星期四的聯合顯著性檢定無法拒絕虛無。若要估計供給函數，需要至少一個只能影響需求但不能影響供給的工具變數，不過星期幾的工具變數不符合這樣的情況，因此無法透過需求曲線移動來勾勒出供給曲線。

```
> # 4. 核心分析：(d) 檢定星期變數的影響
> # 確認需求是否隨著星期一到星期四而有所不同
> cat("\n--- (d) 星期變數的聯合顯著性檢定 ---\n")

--- (d) 星期變數的聯合顯著性檢定 ---
> print(linearHypothesis(model_rf, c("mon = 0", "tue = 0", "wed = 0", "thu = 0")))

Linear hypothesis test:
mon = 0
tue = 0
wed = 0
thu = 0

Model 1: restricted model
Model 2: lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed

   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
1     108 12.408
2     104 12.115   4   0.29256 0.6279 0.6437
> |
```